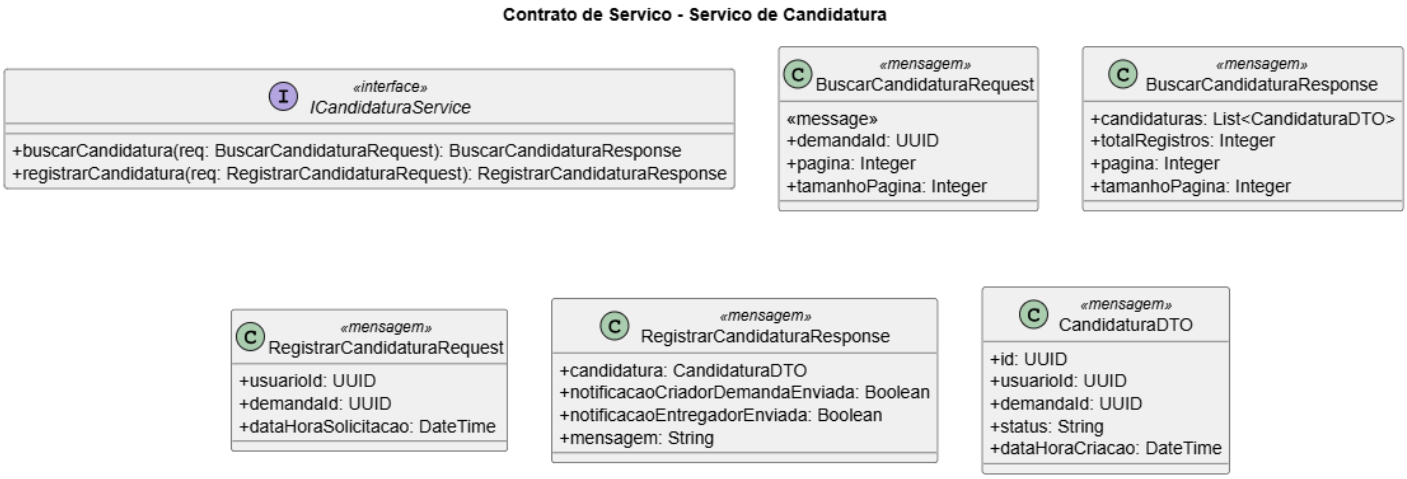
Autores

- Henrique Finatti 22123030-3
- Mateus Marana 22123026-1
- Giovanni Morassi 22123025-3
- Tiago Fagundes 22123017-0

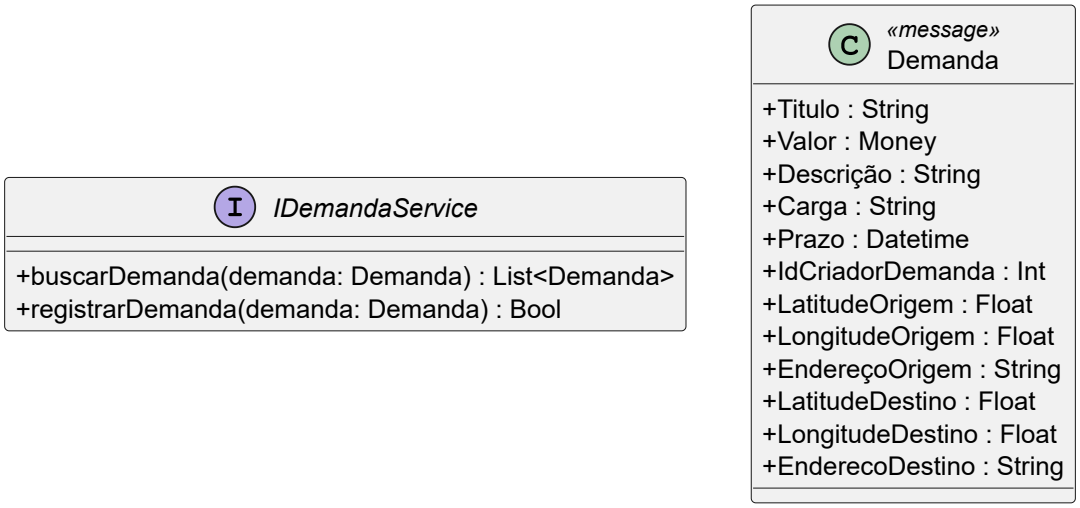
Objetivo do Documento

O objetivo deste documento é descrever o design dos serviços, incluindo suas interfaces, esquemas de mensagens, políticas e acordos de nível de serviço (SLA), de forma a orientar sua implementação e garantir a correta comunicação entre eles.

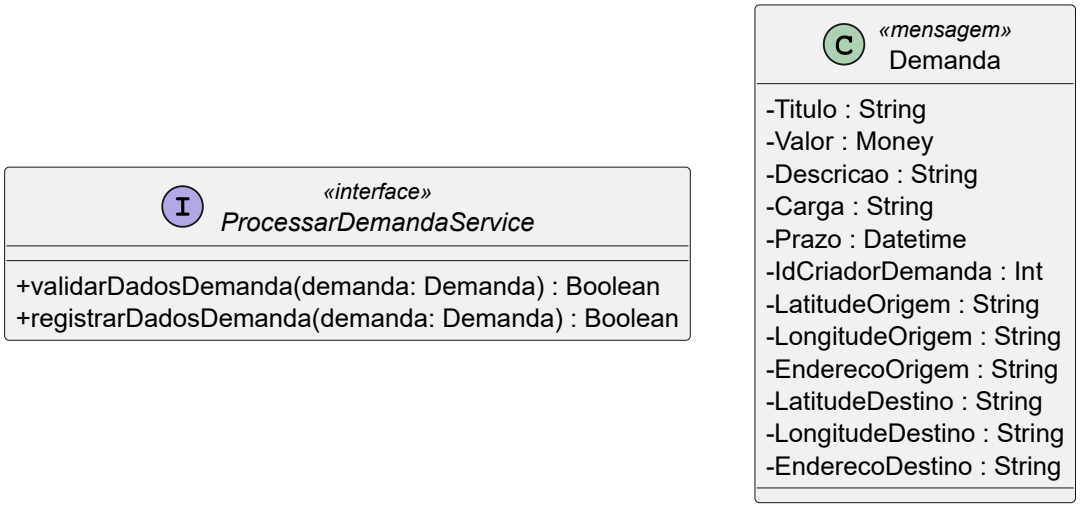
Especificacao dos Esquemas de Mensagens



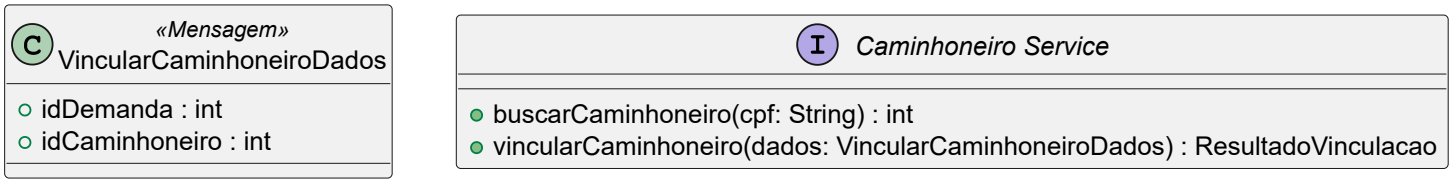
Contrato de Servico - Demanda Service



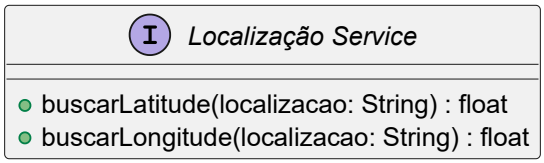
Contrato de Servico - Processar Demanda Service



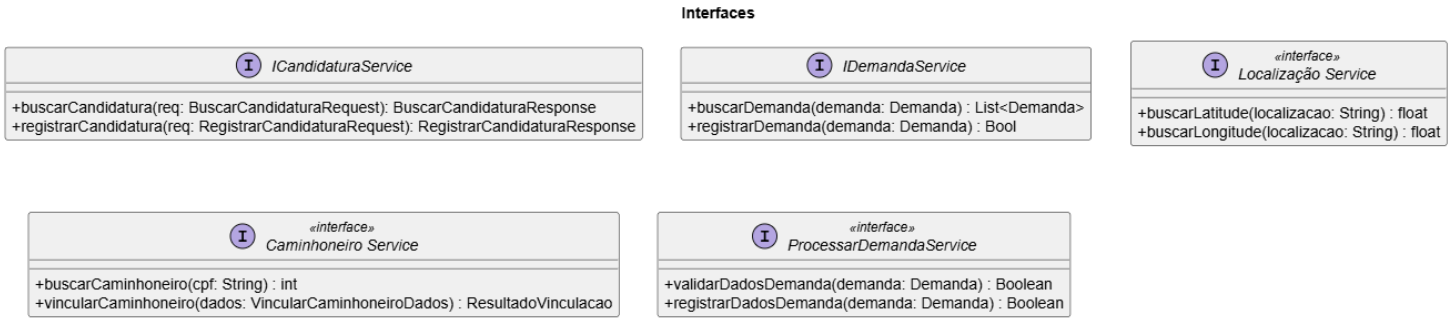
Contrato de Servico - Caminhoneiro service



Contrato de Servico - Localizacao service



Especificar Interfaces dos Serviços



Regras de Acesso, Uso e SLA por Servico

1. Servico de Candidatura

Esquemas de Mensagens (Ver Diagrama PlantUML acima)

Políticas de Utilizacao:

- **Autenticacao**: Obrigatoria via token JWT valido. Token deve conter `usuarioId` e perfil.
- **Autorizacao**:
  - `buscarCandidatura` : permitido para dono da demanda, candidatos vinculados e perfis administrativos.
  - `registrarCandidatura` : permitido apenas para usuarios com perfil `ENTREGADOR` ativo.
- **Controle de acesso**: Rate limit de 60 requisicoes/minuto por usuario. Bloqueio temporario em caso de abuso (429).
- **Restricoes de uso**:
  - Nao permite candidatura duplicada (`usuarioId + demandaId`).
  - Nao permite candidatura em demanda encerrada, cancelada ou em progresso.
- **Auditoria e rastreabilidade**: Registrar dataHora, usuarioId, ipOrigem, operacao e resultado.

SLA:

- **Disponibilidade**: 99.5% mensais
- **Tempo de Resposta**: Buscar P95 <= 800 ms | Registrar P95 <= 1000 ms | Maximo P99 <= 2000 ms
- **Capacidade**: Sustentada de 120 req/s | Pico (5min) de 200 req/s
- **Taxa de Erro Maxima**: <= 1% mensais
- **Comportamento em Falhas**: Timeout de dependencia externa (503), retry tecnico de banco (ate 2), idempotencia em registrarCandidatura (usuarioId, demandaId), erros detalhados (400) e violacoes claras (401, 403, 429).

2. Caminhoneiro Service

Esquemas de Mensagens e Interfaces

Operacao / Entidade	Detalhes
`VincularCaminhoneiroDados`	`idDemanda: int` , `idCaminhoneiro: int`
`buscarCaminhoneiro`	Entrada: `cpf: String`
`vincularCaminhoneiro`	Entrada: `VincularCaminhoneiroDados`

Políticas de Utilizacao:

- **Autenticacao**: Obrigatoria via token JWT valido.
- **Autorizacao**: Permitido para que o caminhoneiro se vincule a demanda.
- **Criptografia**: HTTPS obrigatorio e criptografia para dados sensiveis.
- **Restricoes de uso**:
  - Nao permite vincular em mais de uma demanda por vez.
  - Caminhoneiro nao pode ter demanda ativa.
  - Caminhoneiro deve estar logado.
  - Demanda deve existir.

SLA:

- **Disponibilidade**: 99%
- **Tempo de Resposta**: ate 3s
- **Taxa de Sucesso**: 99%
- **Capacidade**: 500 req/min
- **Suporte**: Horario comercial (8h-18h)

3. Demanda Service

Esquemas de Mensagens e Interfaces

Operacao / Entidade	Detalhes
`Demanda`	`titulo` (String), `valor` (Money), `descricao` (String), `carga` (String), `prazo` (Datetime), `idCriadorDemanda` (Int), Latitude/Longitude/Endereço de Origem e Destino (Float/String)
`buscarDemanda`	Entrada: `Demanda`
`registrarDemanda`	Entrada: `Demanda`

Políticas de Utilizacao:

- **Autenticacao**: Obrigatoria via token JWT valido.
- **Autorizacao**: `registrarDemanda()` somente o criador da demanda pode registrar.

- **Controle de acesso**: HTTPS obrigatorio.
- **Restricoes de uso**: 500 requisicoes por minuto por usuario.

SLA:

- **Disponibilidade**: 99%
- **Tempo de Resposta**: ate 2s
- **Taxa de Sucesso**: 99,5%
- **Capacidade**: 100 req/min/cliente

4. Processar Demanda Service

Esquemas de Mensagens e Interfaces

Operacao	Entrada	Saida
`validarDadosDemanda`	`Demanda`	`Boolean`
`registrarDadosDemanda`	`Demanda`	`Boolean`

Políticas de Utilizacao:

- **Autenticacao**: OAuth 2.0 com token JWT.
- **Autorizacao (RBAC)**: Criador da Demanda pode registrar demanda.
- **Criptografia**: HTTPS obrigatorio.
- **Limites de uso**: 300 requisicoes por minuto por cliente.

5. Localizacao Service

Esquemas de Mensagens e Interfaces

Operacao	Entrada	Saida
`buscarLatitude`	`localizacao: String`	`float`
`buscarLongitude`	`localizacao: String`	`float`

Políticas de Utilizacao:

- **Autenticacao**: Obrigatoria via token JWT valido + API Key do provedor.
- **Autorizacao**: Cliente podera utilizar na criacao de demanda.
- **Restricoes de uso**:
  - Sera usada somente na criacao de demandas.
  - Cliente deve estar logado.
  - Controle rigoroso para evitar bloqueio externo.

SLA:

- **Disponibilidade**: 95%
- **Tempo de Resposta**: ate 5s
- **Taxa de Sucesso**: 90%
- **Capacidade**: 200 req/min
- **Suporte**: Depende do provedor